



优智链

Top Intellectual Property Chain
(白皮书 V0.5)

tipchain.io

目录

前言	4
1. 关于 Top Intellectual Property Chain	5
1.1. 什么是 Top Intellectual Property Chain	5
1.2. 区块链大数据演算应用及数据流价值	5
1.3. 坚持开源	6
1.4. 核心理念	6
1.5. 愿景	8
2. 区块链技术与 AISA 融合应用于社区	8
2.1 TIP 社区	8
2.1.1 TIP 社区建立初衷	8
2.1.2 TIP 社区与 TIP 优智积分	9
2.1.2.1 TIP 社区组成结构	9
2.1.2.2 优智积分与奖励规则	10
2.2 优智链数字资产	11
2.2.1 优智链加密数字积分资产产生	11
2.2.2 优智链 PoS V4.0 优势解析	12
2.3. 高性能区块链及 AISA 的接入	16
2.3.1 优智链	17
① 优智链 DAPP 平台	17
② 跨链交易	19
③ 多资产交易与 IP 生态	22
④ 防止 PoS 阶段 51%攻击 (PoS v4.0)	23
⑤ 更高的交易处理能力	24
⑥ 分布式存储	25
⑦ 智能合约	26
2.3.2 优智链高能交易网络	27
2.3.3 TIP-AI	28
2.3.4 区块链 + AI + IOT	29
3. TIP 生态架构	31
基础设施层	31
社区应用层	32
基金孵化层	32
4. 优智链社区商业模式	33
4.1.4 TIP 优智链商业架构	33
4.1.2 优智链成员优智积分获取	33
4.1.3 优智链社区优质 Intellectual Property 推选过程	34
4.1.3.1 优智积分投票	34
4.1.3.2 社区专家	35
4.1.3.2 IP 所有权转让	36
4.1.4 优智链积分其他应用场景	37
4.1.4.1 IP 上链	37
4.1.4.2 优智链存储权限	37

4.1.4.3 追溯查询权限	37
4.1.4.4 项目孵化	38
5.TIP 优智链管理准则	38
6.优智积分 Top Intellectual Point (TIP)分配方案	40
结语	41
术语解释	42
参考文献	44

前言

上世纪 70 年代以来随着密码学、分布式网络、共识算法以及计算机硬件的高速发展，这为我们通过技术手段能够实现多主体环境下的机构信任风险、降低交易成本、提升协同效率提供了新的方案。

区块链赋予互信节点更新颖合作方式以及提供了更多共赢机遇，现今追求多方参与和对等合作的新型模式逐渐凸显价值。其特点在于多方平等参与、智能协同、专业分工、价值分享等，并且区块链技术已开始在不同的领域体现出一定的发展潜力。

目前区块链商业级应用最著名的项目例如比特币、以太坊，其充分实现了分布式商业的技术共享与管理透明性质，得益于二者的先驱作用，开源为主的分布式技术得到了很大的发挥空间。

优智链团队以现有区块链开源技术基础加以完善，打造高性能的优智链，无论是在共识机制、账本安全策略还是交易性能方面均有不俗的表现，这给日益增多的区块链交易往来需求提供了更契合的发展空间。优智链安全高效的智能合约更能为更多更复杂的应用提供快捷可信的交易环境，优智链本着服务于需求不断锻造自我，不断超越自我，达到并保持高性能区块链的世界领先。

以高速高效的优智链为基础，我们将秉承推动全世界范围内区块链技术发展为己任的理念，打造一个以收集区块链技术、创新思想过程的全新模式社区概念。真正的区块链社区将区块链技术与区块链创新思想结合在一起，鼓励全民积极热衷区块链技术，并为区块链技术献计献策，从一个一个节点做起，逐步将优智链区块链创新社区打造成全世界影响意义最深远的区块链社区。

1 . 关于 Top Intellectual Property Chain

1.1. 什么是 Top Intellectual Property Chain

Top Intellectual Property Chain 简称 TIPC 是一种围绕社区，基于区块链和人工智能技术而研发出的一种新型区块链+AI 的基础平台，可支持多种分布式应用，跨链交易和多链交互，提供可信安全、超高性能区块链服务。社区是我们存在的根本，TIP 的目的就是让社区的建立者和社区成员直接互动，并利用 AI 技术使得社区成员能充分参与到社区或项目的建设。无论专业、业余群众都可在此社区集思广益，将任何人对区块链技术的创新转化为可触碰的 idea。现有的创新团队之间合作非常低效，我们可以通过 AI 技术让创业团队更加容易找到互补的其他团队，使得选择多样化，更容易高效对接，实现合作共赢，我们为有共同兴趣的群众建立此社区，社区成员可以更积极、有效地参与社区发展与贡献。

1.2. 区块链大数据演算应用及数据流价值

TIP 针对未来 Big Data 及区块链的演算应用进行统合开发。随着“链上”数据不断积累，会呈现出一定的数据种类聚合、分散性质，TIP 与 Microdata 及 Big Data 相结合的 AISA 的结合整体负责归纳统筹所有“链上”以及与之对应的各种相关的“链下”数据，整个优智链社区能藉由 AI 演算不断进步成长，自主演化，在数据量及数据价值不断增长的同时，优智链积分也能为社区创造更多丰富的应用场景及便利。

1.3. 坚持开源

与基于单一信用背书实体的传统信任机制不同，区块链的信任机制是多个参与方对透明和可信规则的共同信任、是对客观信息技术的信任。因此，为了增加信任与充分透明，减少甚至完全剔除人为的干预，区块链从诞生开始就是以开源技术的形式出现，大部分的区块链技术平台也皆以开源社区的形式存在。

开源的本质是共享技术，其意义在于：通过开源共享、推广技术标准打造出一个多方利益共同体。随着开源技术的普及和参与者数量的增加，生态中的分工将更细，其影响范围也就越广，与其他闭源的同类技术竞争占据优势。打造通俗易懂、合理合规、低接入门槛的、易于使用的区块链开源底层平台，以便更多兴趣驱使或范围推广效益更明显，亦希望通过开源社区的建设，形成一个可持续发展的国际化技术生态圈。

1.4. 核心理念



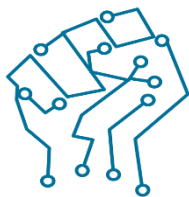
Distributed/分布式

可信公有链区块链分布式账本，高性能分布式数据库集群。



Real Name Based Public Chain/实名制

实名注册，以政策法规为导向，以区块链发展大趋势为发展方向，实名矿机，完善的风控模型。



AI /人工智能

微数据人工智能个人专属助理, 用户习惯分析, 精准智能投顾



Dapp Platform/Dapp 平台

专业便捷的 Dapp 开发平台, 丰富社区应用种类, 促进区块链技术多元化发展



Big Data /大数据

区块链大数据演算应用统合开发, 配合 AI 技术自主演化



cooperation /合作共赢

为创业团队连线搭桥, 促进多赢局面



Eco-Development/生态发展

优智链区块链社区, 围绕高性能优智链以及高速安全数据库集群打造一系列社区生态圈, 逐步打造优智社区规模。



Cash In On Your Idea/变现 Idea

将优秀区块链 IP 直接转换为资产价值, 对创新思维、高科技人才保持足够的吸引和鼓励。



Professionalism/专业性

专业的技术团队支撑社区运营，更有社区选任资深区块链专家进行专业评级



Freedom /言论自由

推崇言论自由，社区成员畅所欲言任何创新思想，打造活跃社区氛围。

1.5.愿景

TIP 社区是我们为区块链技术与大数据及 AI 结合发展，为之共同进步迈出的第一步，我们的驱动力源于广大社区成员的头脑风暴式思想碰撞，收集散落于群众中的真理是我们使命，运用微数据 AI 专业专门服务于每一位社区成员，Big Data 自动演化使得社区集体利益最大化。让群众自由贡献是我们对区块链技术发扬光大的态度，共同推动区块链技术前进是我们的梦想！

2 . 区块链技术与 AISA 融合应用于社区

2.1TIP 社区

2.1.1TIP 社区建立初衷

近年来，随着比特币价格飙升，区块链技术也广为人知，伴着以太坊智能合约降世，越来越多的 ICO 项目雨后春笋一般遍地露头，DAPP 技术的出现更让人深信区块链技术必将是下一

代革命的敲门砖，正是为此，全世界范围内许多追逐技术或是嗅到经济利润的个人或团体纷纷推出自己的区块链相关服务、产品，但区块链顾名思义本是应当节点连接着节点，是一个天然适用于广大群众的链条式服务。

当今社会，真理往往埋藏在群众当中，Top Intellectual Property Chain 的建立初衷就是从群众中收集有挖掘潜质的想法，为普通百姓建立思想转变为价值的最直接的通道，TIP 优智链将通过社区成员用户习惯微数据梳理、社区生态整体大数据统筹，合理调配可用资源、科学管理社区、挖掘并引导每位社区成员发挥其潜在价值。

IP 优智链提供一个让群众推选认可的权威家评审、专业指导的社区平台，将优质 idea 转化为专业级别的 Intellectual Property；通过大数据分析，引导互补创业团队协同发展，提高专业化团队间的合作效率；通过社区平台影响力为优秀 IP 招商引资，加速优秀创新的价值变现，真正实现多赢局面。

2.1.2 TIP 社区与 TIP 优智积分

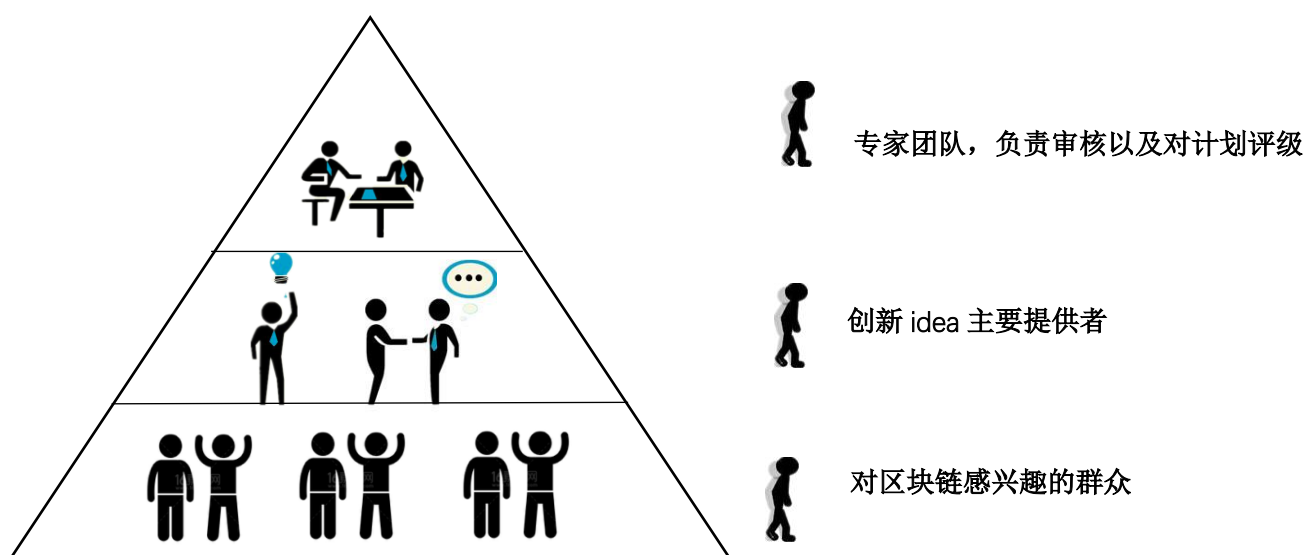
2.1.2.1 TIP 社区组成结构

Top Intellectual Property Chain 社区结构为三层金字塔形状，底层为对区块链感兴趣的人群，中层为区块链创新想法提供者，最上层是专家团队，整个金字塔是区块链技术、AI 及大数据相融合的完整社区生态。

此三层中金字塔下层，同时也是最具人脉的一层，是最广大的 idea 平民评审团，围观的同时给出呼声最多的评价，与此同时他们可以用最朴实的语言，描述出最渴望的区块链应用，给整个社区带来最新鲜的灵感。

金字塔中间层，是一些有着一定专业知识，或是区块链从业者，或是专业院校对区块链技术研究较深的学者，他们对区块链应用有着较为深刻的见解，他们所从属的区块链岗位给与他们比常人更高远的视野，他们对区块链创新应用有着自己独到的见解，所以这一层社区成员也必将成为社区创新区块链 idea 提出的主力军。

在 TIP 社区金字塔顶层，是拥有着多年区块链从业经验或是研究很深入的专家，他们将对所收集来的 idea 无论从专业性、创新性还是应用性给出最权威的评级。



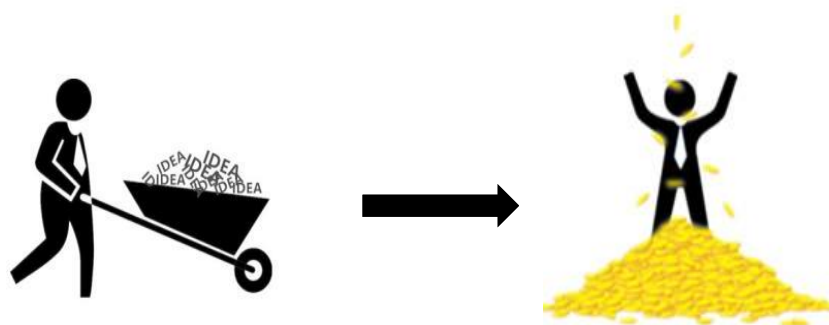
2.1.2.2 优智积分与奖励规则

众所周知目前最受欢迎的区块链应用无疑是比特币及其生态链条，无论是投资者还是矿工，都对其有着很深的情感，其原因也很直白，因为比特币能带来最直接的利益。

正所谓无利不起早，TIP 优智链社区面向的是大众，也当然有着很有竞争力的奖励机制。这不仅仅能吸引更多的人来共同构建 TIP 金字塔，更能激发群众贡献出更有价值的 idea 来推动世界整个区块链技术的大格局的发展。

TIP 优智链，有着一套严格的 idea 评级制度，以及对应的奖励机制，正所谓在其位谋其职，优智链本着区块链技术为先驱，在优智链的链条中发行一套用来奖励和投资的加密数字积分——**Top Intellectual Point (TIP) 优智积分**。

创新 idea 贡献者通过专家评审、大众投票可以获得相应的 TIP 优智积分奖励，同时持有 TIP 优智积分的投票者可以通过使用 TIP 优智积分购买优质 idea 的使用权限，一来一往，头脑风暴变成财产的过程既是 idea 贡献者的自我价值实现，也是购买者慧眼独具发现优质项目的良好机遇，双赢、共赢协同发展是 TIP 社区的根本所在。



2.2 优智链数字资产

2.2.1 优智链加密数字积分资产产生

优智链采用 PoW+PoS 的混合打包模式：

优智链采用前期 PoW(Proof Of Work)工作量证明方式进行优智积分的挖掘，此阶段属于优智链的建设阶段，只允许有合作资质的可信节点配合完成，所产生的优智积分资产集中于优智链的专用收集账户，以确保优智链社区的公正、公平性。同时每个区块都可查询，从而确保优

智链社区的资产透明性。

优智链社区正式运行阶段采用 PoS(Proof Of Stake)权益证明方式进行，其中 PoS 为在目前最先进的 V3.0 基础上加以创新的 PoSv4.0，在保障调动矿工节点积极性同时也强化了优智链抗攻击的性能，提高了资产安全性。

2.2.2 优智链 PoS V4.0 优势解析

PoS 节点打包竞争机制设计根本是在保证区块链平稳运行前提下，保障链上资产安全、保证足够的矿工激励机制、谨遵环境友好原则，为打造可持续发展的优智链生态圈打好良好基石。

PoS V1.0 存在的问题：

- 1) 币龄被恶意节点滥用，获取非常高的网络权重，从而发起双花攻击；
- 2) 系统设计鼓励节点不必长时间在线获得收益，可在关机时积累币龄，一旦开机获得收益马上关机；
- 3) 所有 PoS 算法的组成部分都是可以预计算的，给系统带来安全隐患；
- 4) 燃烧币龄时会把一个交易输出通过构建新的交易一分为二，致使绝大部分输出碎片化，大笔转账可能超过区块空间上限，导致无法完成交易；
- 5) 记账会越来越中心化，甚至将来可能会发生某个节点占有超过 51%的权益；
- 6) 权益会随着交易打包的进行而随机增加，与现实中普遍权益奖励机制不相符；
- 7) 算力攻击。占有的权益与实际收益不匹配，一个节点可以通过投入高于平均水平的算力，获得远高于自己权益占比的收益。

PoS V1.0 计算节点区块打包权限几率公式：

$$\text{proofhash} < \text{coins} \cdot \text{age} \cdot \text{target}(t) \quad (1)$$

proofhash 是获取区块打包权的 hash,依赖于 *stake modifier* 以及未使用的输出和当前时间。

coins 是当前节点账户中参与竞争打包权的账户中可用币量。

age 是上述可用币量休眠时间。

*Target(t)*是全局打包区块的难度,在某一时刻所有节点为一常数,并随出块时间间隔自我调整。

公式 (1) 是 PoS 最初计算 proofhash 的模型,它根据账户中所持有的币量和这些币在当前账户中休眠的时间决定当前账户所在节点获得区块打包权的几率,经过实践验证,这样不利于矿工节点在线,且有很大的积累币龄造成非法攻击的风险。

$$\text{proofhash} < \text{coins} \cdot \text{target}(t) \quad (2)$$

公式 (2) 是自从 PoS V2.0/V3.0 以来去除币龄对节点打包权的影响后优化的 proofhash 计算公式,这样能激励更多矿工保持在线,从而给整个区块链系统带来更多稳定因素以及更多安全性。

由上述公式容易看出,权益共识 POS V2.0/V3.0 算法对单一账户持币权重上限并未做出限制,也即有一定概率因某账户的持币权重超过 51%,对区块链系统造成安全策略上的漏洞威胁。优智链打造的 PoS V4.0,打包竞争力源自账户持币量占整个区块链系统发行币总量的币重,区别于传统的 PoS 共识算法中的币龄+币重竞争方式,优智链 PoS V4.0 首创性的共识算法不仅完美保持矿工激励机制,而且完全规避传统 PoS 共识算法的 51%攻击风险,以此为优智链社区提供安心的运营环境。

PoS V4.0 延续了 PoS V3.0 的摒弃币龄计算和区块链区块预计算带来的风险问题,同时继承了 PoS V3.0 区块奖励机制——在约束非活跃节点同时提供稳健的共识基础。

PoS V4.0 尤其适用于经过注册并发行的矿机集群或者经过实名认证的节点，其首创 SMPM (Stake Minting Probability Modifier) 调制因子，对公式 (2) 进行改进，proofhash 在此调制因子约束下，对节点账户持币币重与对应的区块打包几率进行限制，从而达到规避因节点持币过重对整个区块链系统造成的 51% 攻击风险。

PoS V4.0 共识算法计算公式说明：

以黑币 V2.12.1.0 公有链为例，在引入调制因子 SMPM 之后（其中 $SMPM = f(w_x)$ ）：

SMPM 表达式为：

$$f(w_x) = \begin{cases} kw_x & (0 \leq w_x \leq Default) \\ e^{-\frac{(w_x - Default)^2}{2}} - e^{-\frac{(50\% - Default)^2}{2}} & (Default < w_x \leq 50\%) \end{cases}$$

其中 k 为直线斜率， w_x 为所述账户持有币量占所述区块链系统总币量的百分比也称作币重， x 为所述区块链系统账户个数， w_x 具体表达式为： $w_x = \frac{coins_x}{\sum_{x=1}^{x=all} coins_x} * 100\%$ ， $f(w_x)$ 为所述调制因子的调制曲线表达式。Default 为 SMPM 调制曲线最优占比点。 k 为所述账户持有币重小于 Default 时对 SMPM 调制曲线直线部分制定的直线斜率，Default 值和 k 值可视系统整体资产配比情况进行调整。

$$\begin{cases} P_x(w_x, t) = \begin{cases} \alpha(t) \cdot w_x & (0 < w_x < Default) \\ \beta(w_x, t) \cdot f(w_x) \cdot w_x & (Default < w_x < 50\%) \end{cases} \\ \int_{t=0}^{t=1day} \sum_{x=1}^{x=all} P_x(w_x, t) dt = 24 \cdot 60 \cdot 1 \\ proofhash < w_x \cdot f(w_x) \cdot target(t) \end{cases}$$

proofhash 是当前要生成新区块的哈希值， α 是关于时间 t 的函数， β 是关于币重 w_x 和时间 t 的函数，在某一时刻，所述账户币重 w_x 在 $0 \sim Default$ 之间，则该账户出块概率 P_x 与该账户所持

币重 w_x 成正比，即本专利方法通过调节账户获得下一区块打包权的概率，鼓励所有持币币重在小于 $Default$ 的账户尽可能多的持有币量；所述账户币重 w_x 在 $Default \sim 50\%$ 之间时，则该账户出块概率 P_x 与该账户持币币重 w_x 相关的同时，也将受到 SMPM 调制因子的调节，随着所持币重 w_x 在 $Default \sim 50\%$ 区间逐渐增大，其对应 SMPM 因子也将逐渐趋于 0，即达到调节单账户持币量币重 w_x 在超过 $Default$ 获得下一区块打包权的概率，从而不鼓励单账户币重 w_x 过高，若所述账户持币币重 w_x 超过 50%则其获得下一区块打包权的概率为 0，规避单账户持币币重大于 51%带来的风险。

本算法中调制因子函数为：

$$f(w_x) = \begin{cases} kw_x & (0 \leq w_x \leq Default) \\ e^{-\frac{(w_x - Default)^2}{2}} - e^{-\frac{(50\% - Default)^2}{2}} & (Default < w_x \leq 50\%) \end{cases}$$

$$\lim_{w_x \rightarrow 50\%^-} f(w_x) \rightarrow 0^+$$

$$\lim_{w_x \rightarrow 0^+} f(w_x) \rightarrow 0^-$$

$Default$ 为 SMPM 调制曲线最优占比点， $Default=10\%$ 。 k 为按照一定配比，在账户持有币重小于 $Default$ 时对 SMPM 调制曲线直线部分制定的直线斜率，其最优值为 $k = 1$ ， $Default$ 值和 k 值可视系统整体资产配比情况进行调整。

由上述公式容易看出，在本实施例的区块链系统中，当任何一个区块链节点账户的持币权重左接近于 50%时，调制因子 SMPM 将会无限右趋近于 0。当任何一个区块链节点账户的持币权重右接近于 0 时，调制因子 SMPM 将会无限左趋近于 0。因此，在本实施例的区块链系统中，在区块链节点账户的持币权重超过 50%或为 0 时均会失去打包区块的资格，也即有效地解

决了 51%攻击的问题。

上述调制曲线中，直线部分斜率最优化方案为 $K=1$ ，既当任何账户持有币量较小时，打包难度随着持币量增多而正比升高，意在鼓励账户币重在一定范围内（小于 Default 值时）尽量多的持有币量，而单一账户所持币重超过 Default 值时候其打包难度则随着调制曲线的曲线部分逐渐降低，超过 50%币重时打包难度将非常高，进而限制单一账户持有较高币重、杜绝因单一账户币重过高带来的风险。

综上优智链 PoS V4.0 的权益共识计算方法为：

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{proofhash} < w_x \cdot f(w_x) \cdot \text{target}(t) \\ f(w_x) = \begin{cases} kw_x & (0 \leq w_x \leq \text{Default}) \\ e^{-\frac{(w_x - \text{Default})^2}{2}} - e^{-\frac{(50\% - \text{Default})^2}{2}} & (\text{Default} < w_x \leq 50\%) \end{cases} \\ \lim_{w_x \rightarrow 50\%^-} f(w_x) \rightarrow 0^+ \\ \lim_{w_x \rightarrow 0^+} f(w_x) \rightarrow 0^- \end{array} \right.$$

2.3.高性能区块链及 AISA 的接入

虽然区块链技术热度持续升高，但我们直面临的最大问题就是交易吞吐量低下，目前开源区块链系统的高并发交易能力普遍不高，虽然比特币社区也试图通过区块扩容、隔离见证等技术在一定程度上增加交易处理能力，但这些方式并不能导致交易处理能力出现数量级的改善。

由于目前最大的区块链开源项目比特币和以太坊只有一条主链，所有功能和数据都加入这条主链导致区块快速膨胀，超大的区块体积，超长的同步时间，导致目前开源区块链技术尤其在企业级应用方面，其交易并发能力、数据存储能力、通用性、功能完备性、易用性都存在明

显不足。就此，基于交易性能、容量规模、隐私保护、合规监管的考虑，区块链技术的交易量处理能力提升还有不小空间。

随着区块链创世区块诞生，整个区块链系统的数量据会像雪球一样越滚越大，最终会形成不断增长且数据呈现较高关联性、可溯源、不可篡改的数据流。分布式存储如果随着时间推移还只定位在分布式账本，那么这项技术的实际应用前景还不够让人乐观看待，所以数据清洗梳理、大数据流分析、用户微数据引导辅助，也将成为这样庞大数据体量、用户众多的系统必备趋势。

2.3.1 优智链

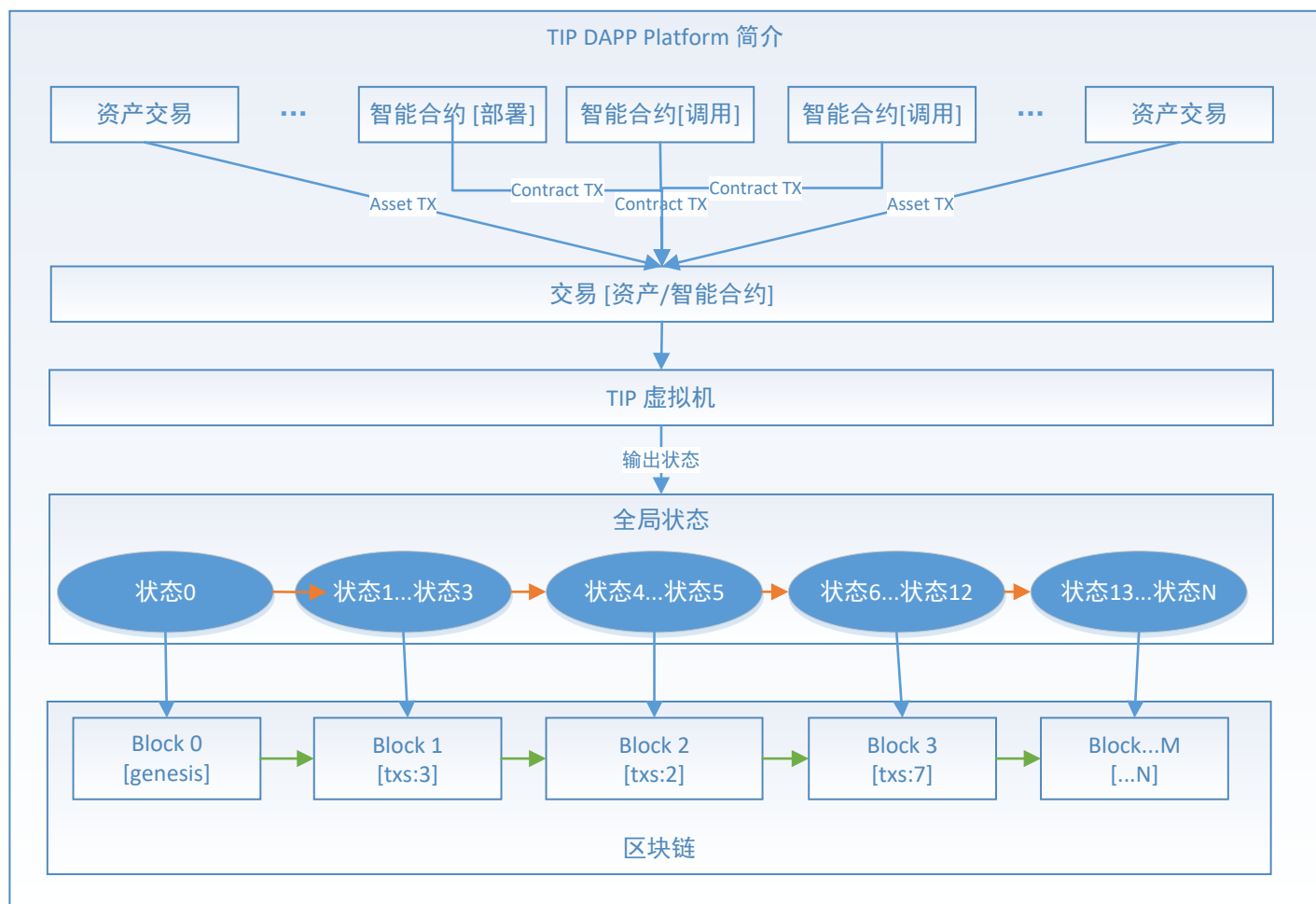
优智链是融合了大、微数据的双主核数据分析引擎的一种支持跨链交易和多链交互提供可信安全、快捷高效的超高性能区块链服务。

其主要功能列举如下：

① 优智链 DAPP 平台

优智链 DAPP 开发平台是区块链一站式开发平台，对底层区块链技术的封装，结合 Microdata AI、Big Data 开发接口，提供全面的区块链技术开发服务。所有社区成员通过便捷的方式开发自己理想的区块链应用产品，降低从零开始开发一个完整的区块链项目的复杂性，让区块链应用开发者可以直接基于优智链平台进行开发，开发者只要专注于应用本身的开发，降低由于区块链、人工智能技术自身复杂的逻辑所带来的应用开发的难度。优智链 DAPP 平台的优势在于提供区块链特有的数据确权、价值传递功能，降低了人工智能、大、微数据技术应用门槛，优智链 DAPP 在交易安全、行业生产关系变更、减少运维成本、降低技术开发成本等

方面具有较大的优势，Microdata AI、Big Data 的应用也能大幅提升用户体验，。



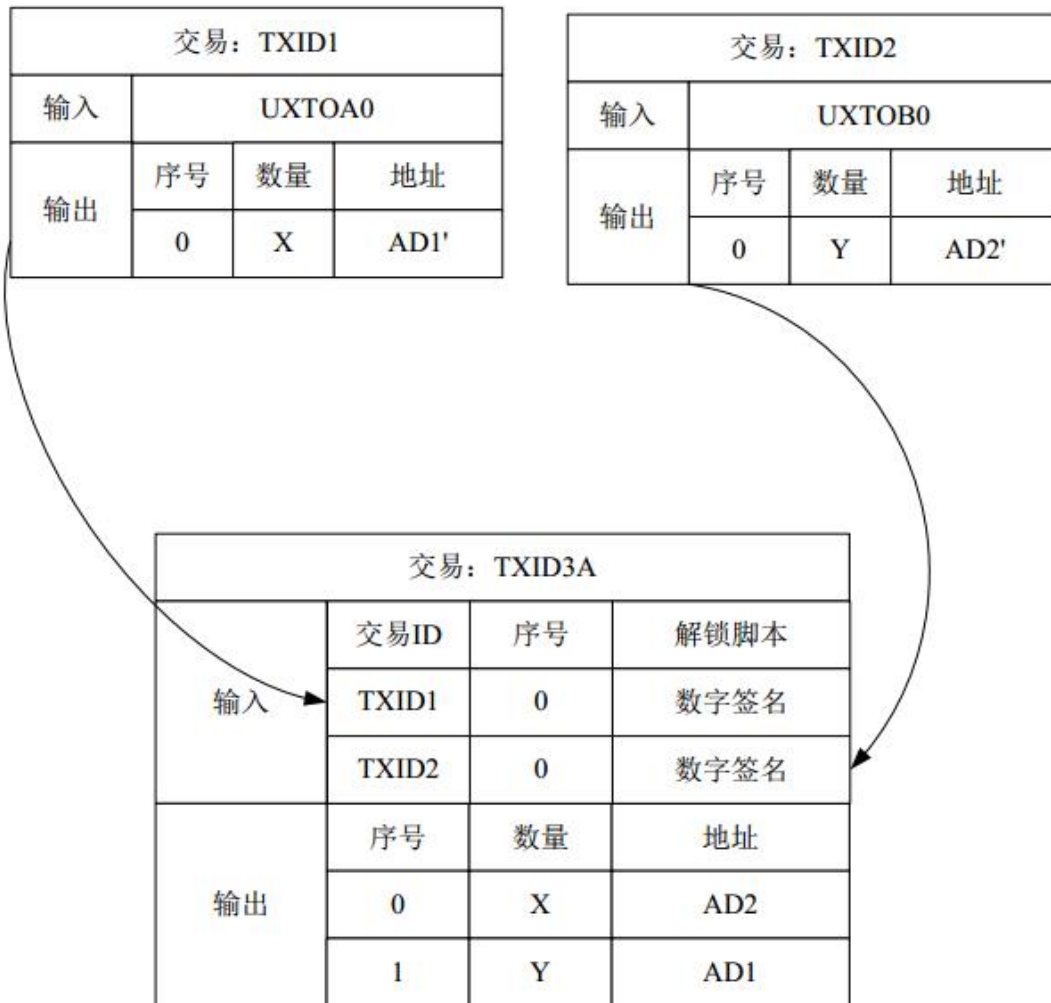
优智链 DAPP 平台基于全球商业级高性能 TIP VM，高速高效资产、智能合约交易均对接于此。资产交易和智能合约的调用上链实现，安全可溯提供可靠保障。TIP DAPP 开发平台为 AI/IOT 技术提供优秀支持，真正适合于融合人工智能、物联网的新一代区块链系统。

② 跨链交易

在不同种类数字资产之间无第三方参与的交易机制，且在完全不依赖于中心化平台的前提下给与用户资产安全最大化保障、同时提供最优的服务可用性；优智链跨连交易支持逻辑链之间的双向交易，以及逻辑链之间而发起的多重签名的智能合约来实现的无第三方参与的一对一的跨链交易。

优智链跨链交易专利方案为：通过在一个物理区块链上形成多个逻辑链，每个逻辑链的交易单中具有对应的标识，以使得不同的逻辑链记录不同类型的数字资产，并可以在逻辑链内自由交易。同时，在进行跨链交易时，通过构建一个跨链交易单，所述跨链交易单的输入包括两种或两种以上不同类型数字资产（不同类型的未花费输出）的标识，输出则包括在不同逻辑链上接收对应资产的地址。由此，跨链交易单构建了一个跨链的联合转账。由此，通过验证跨链交易单并将其记录在物理区块链上，从而实现跨逻辑链的数字资产兑换和转移。

(本跨链交易专利方法未经授权不得任何形式使用)



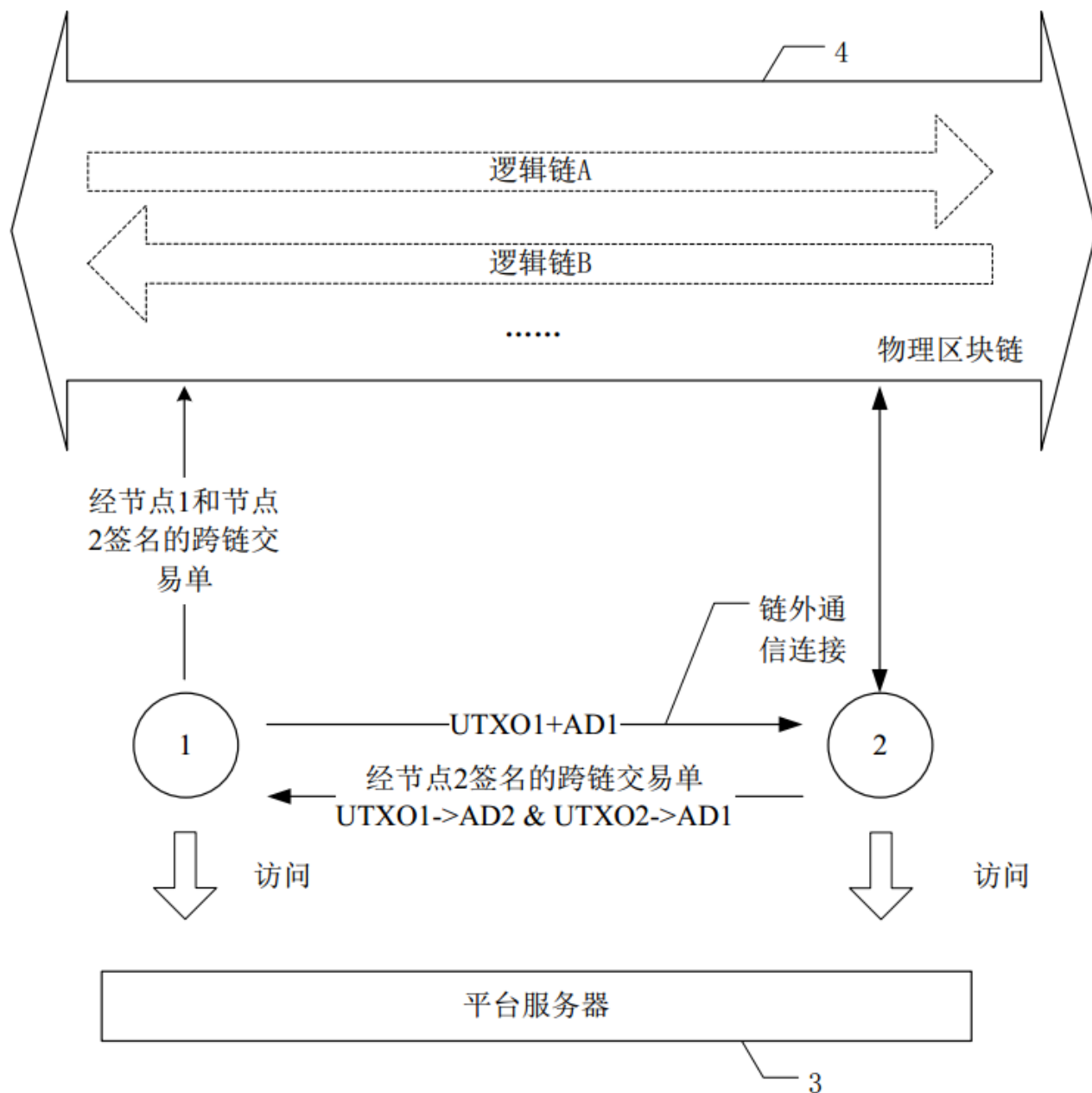
跨链交易输入输出示意

跨链两节点交易，第一节点将期望转移给第二节点的第一未花费输出（UTXO）的标识和用于接收对价数字资产的第一地址发送给第二节点，其中，所述第一未花费输出为第一逻辑链记录的第一类型数字资产，所述第一地址为所述第一节点在第二逻辑链中的地址，所述第一逻辑链和所述第二逻辑链的交易单分别以不同形式记载于所述物理区块链上；

相应的，所述第二节点构建跨链交易单，其中，所述跨链交易单的输入包括第一未花费输出的标识以及第二未花费输出的标识，所述跨链交易单的输出包括第二地址以及所述第一地址，其中，所述第二未花费输出为第二逻辑链记录的第二类型数字资产，所述第二地址为所述第二节点在所述第一逻辑链中的地址；

所述第二节点将所述跨链交易单数字签名后发送给所述第一节点；

所述第一节点对所述跨链交易单进行数字签名并将包括第一节点和第二节点的数字签名的跨链交易单广播到所述物理区块链网络中。



跨链交易专利方法示意图

③ 多资产交易与 IP 生态



优智链在同一公链中允许同时存在多种资产，且交易、结算互相独立，更易于资产多样化，资金安全管理，因而优智链更能为 TIP 社区提供更优的区块链、数字资产交互方案。

优智链支持 TIP 积分作为母积分，由各自 IP 项目通过智能合约在优智链中发行属于 IP 生态圈中流通的 IP 积分，包括 IP 积分的积分名称，初始价值，都能通过智能合约进行发布，IP 积分 Logo 通过优智链钱包进行提交。

startup 公司如果有使用需求，可以通过支付一定 TIP 积分建立属于 IP 项目的子链，子链可引进 TIP 智能合约接口、Microdata AI 及 Big Data 接口，按照 IP 自身项目需求特点定制 IP 专用的智能合约，子链可以申请属于自己的高性能分布式数据库存储空间，通过智能合约接口创建属于自己 IP 项目的 API，形成一套完善的人工智能与区块链技术相结合的生态。这样多资产间运营、管理相互独立，便于资产流通及梳理、资产间互相自由交互，因此优智链提供的服务价值要远远高于以太坊发行的单一 token 模式。

众多 IP 项目子链依托于整个 TIP 社区大环境下的建立，在 Microdata AI 及 Big Data 算

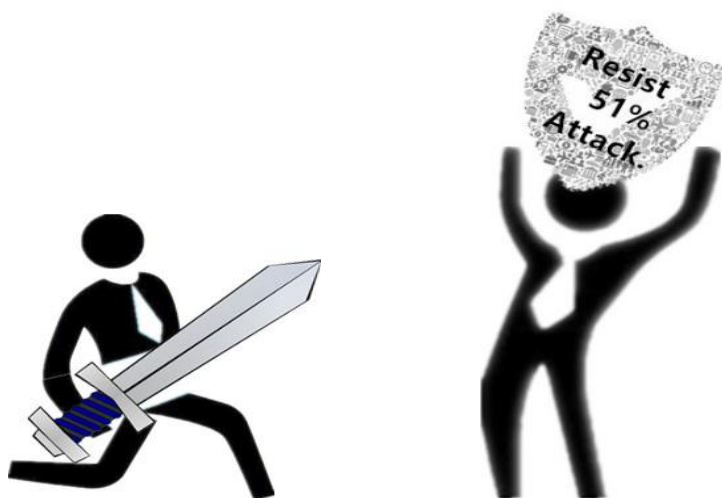
法辅助下，有利于人工智能综合各个 IP 项目成员微数据及整个 TIP 社区大数据，在整个 TIP 社区层面形成更明确的供求格局，有益于 TIP 社区各个 startup 公司间的互补合作，提高供求效率，促进整个社区的健康协同发展。

④ 防止 PoS 阶段 51%攻击 (PoS v4.0)

优智链采用更节能环保的 PoS (proof of stake) V4.0 方式进行区块打包权的竞争和资产增值方案，传统 Pos 挖矿算法中，若存在某单一账户资产持币权重超过当前区块链系统 51% 就会对历史账簿或是资金安全造成一定隐患，Top Intellectual Property Chain 首创性的采用专利算法对 Pos 阶段打包竞争进行优化：

在实名公有链中，在某特定条件下，通过调节任一节点中账户的持币量所对应的 PoS 打包难度，在鼓励矿工体积极参与节点运行前提下完全规避因持币权重过高导致的 51%攻击问题，给 TIP 社区资产带来前所未有的安全环境，促进优智链平稳、健全的发展。

(具体专利算法细节在专利申请周期结束将予以公布，此期间任何方式抄袭都将追责到底)



⑤ 更高的交易处理能力

共识算法是制约性能的重要方面，目前区块链项目中比较典型的共识算法主要有：PoW、PoS、DPoS、PBFT 等，他们的性能对比如下：

Systems		Committee Formation (Resource)	Performances	
			Throughput	Latency
Hybrid	ByzCoin	Pow	1000 tx/s	10-20s
	Algorand	Lottery	90 tx/s	40s
	Hyperledger	Permissioned	110 tx/s	<1s
	RSCoin	Permissioned	2k tx/s	<1s
	Elastico	Pow	16 blocks in 110s	110s for 16 blocks
	Omniledger	PoW/PoX	10k tx/s	1s
	Chainspace	Flexible	350 tx/s	<1s
proof-of-X	Ouroboros	Lottery	257.6 tx/s	20s
	Snow-white	Stake	100-150 tx/s	-
	Intel PoET	TH12	1000 tx/s	-
proof-of-work	Bitcoin	Pow	7 tx/s	600s
	Bitcoin-NG	Pow	7 tx/s	<1s
	DECOR+HOP	Pow	30 tx/s	60s

另外一个制约区块链交易性能的因素是账本结构，目前典型的账本设计为单一链结构，所有交易只能依次顺序打包处理，交易缺少并行处理能力。

优智链采用的 PoS v4.0 交易吞吐量达到每秒钟 10 万笔的高速，可媲美传统中心化平台的中间件缓冲队列处理能力，为 TIP 社区不断壮大打下了坚实基础，这是 TIP 优智链社区能有所发展的关键前提。其原理是把依赖于局部节点共识算法的明细帐帐本与依赖于全局节点共识算法的总帐帐本在智能合约的基础上任意进行切换，同时在区块链上记录交易结果，确保信息存储或者资产清算的不可篡改和可溯源性。优智链的跨链交易网络、商业级全球高效 TIP MV 处理机，满足资产的精准，快速，高效，可信的流转需求，支持资产的高频、零损耗快速交易。

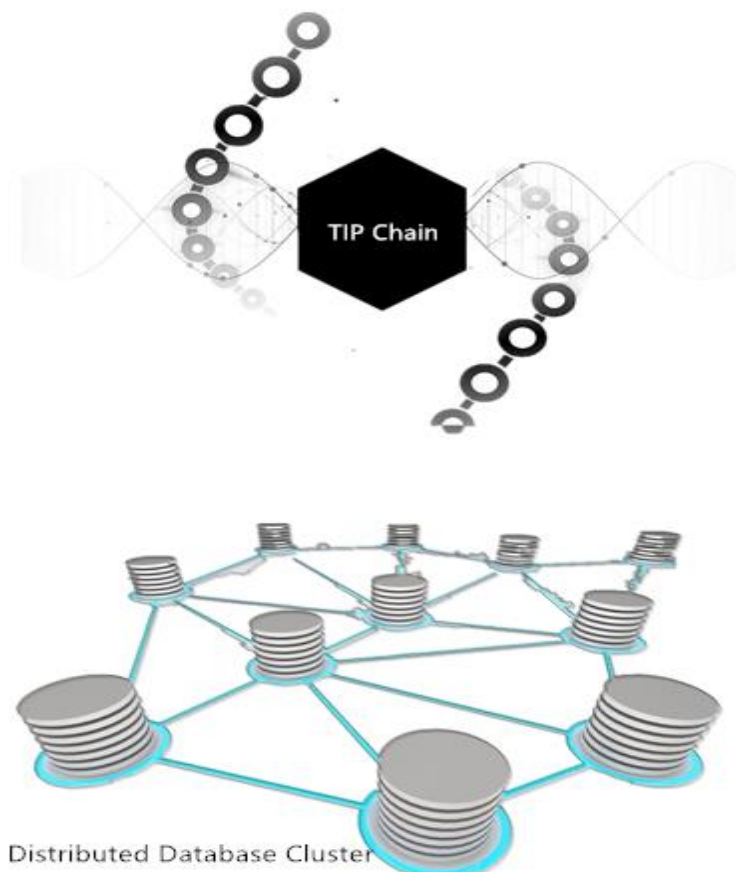
⑥ 分布式存储

TIP 优智链采用哈希算法将甄选出的优秀 Intellectual Property 罗列成专业文档以哈希算法算出全文 hash 值，将文档存储并多重备份在专业高速分布式数据库，将该 hash 值存储在 Top Intellectual Property Chain 优智链的区块当中，同时建立高速数据库索引将文档 hash 值与区块链建立严谨对应，真正做到有源可溯，有据可查，TIP 优智链社区能够真正做到尊重每一缕思想，严谨对待每一 kb 数据，争做群众完全可信任的区块链社区。

优智链建立专业、高速且业内先进的分布式数据库集群，我们称此集群为 HPDC (High Performance Data Cluster.)，HPDC 将优智链区块数据库 Merkle DB 中账户 address 映射到 HPDC 集群，Merkle DB 是区块链存储节点账户 address 以及区块信息的数据库，前文谈及的高质量 IP 的全文 hash 存在于此区块信息中，优智链的 HPDC 以此为契机，将账户 address 和 IP 全文文档以 hash 值为桥梁有机的结合起来。

其重大意义在于：

- ① 解决了区块链区块容量小的缺陷：HPDC 海量存储、多重备份不仅在一定意义上对传统区块链区块大小进行无限量扩容，也将区块链的数据安全性与数据库集群的数据备份相结合，带来前所未有的数据完整、安全保障；
- ② 区块链中交易信息（此文指 IP 的 hash 值）与 HPDC 数据相映射，高速精准的根据 hash 值找到对应 IP 文档，解决了传统区块链查询步骤繁冗问题；
- ③ HPDC 拥有全球先进的全文查找功能，能够根据 IP 中任何特征在海量文件中快速匹配查找，从而精准对应到区块链中账户，完美符合优智链社区业务需求。



Top Intellectual Property Chain 与高性能数据库集群相映射

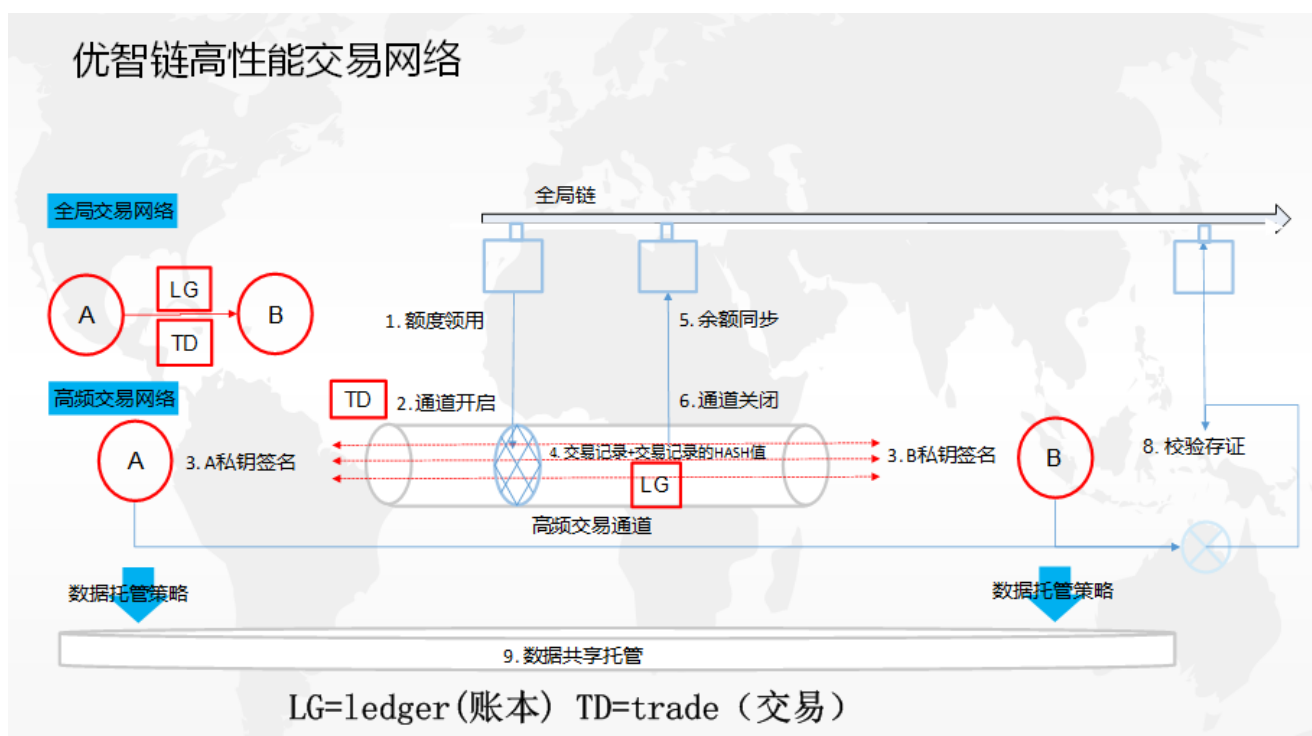
⑦ 智能合约

TIP 优智链在去跨链功能上做了最佳配比的取舍，例如选用比特币开源项目中哈希锁定 (Hash-locking) 脚本来支持简明有用合约，还是减少功能以支持极大的并发量和极高的速度。TIP 优智链提供图灵完备智能合约同时保证交易量的吞吐，给社区成员带来科技便捷同时保证使用的流畅性。优智链自主研发 TIP VM 全球处理机，在保证交易精准无损的同时，提高交易效率，完美支持 AI/IOT 技术，为兼容人工智能、物联网的下一代区块链技术打坚定基石。



2.3.2 优智链高能交易网络

1. 高频交易在优智链高性能网络中进行，通过“额度领用”和“余额同步”与全局交易网络保持一致，通过“校验存证”使高频交易在全局网络中登记信任。
2. TD 的实质是完成高频交易的一套智能合约。以 TD 为单位“开启”和“关闭”高频交易通道。
3. 在安全封闭的高频交易通道中，根据 TX 的约定触发高频交易，每笔交易都通过 A 或 B 的签名在交易双方予以确认。
4. 按约定的校验存证规则将 A 和 B 的 TX 信息在全局链上存证。
5. A 和 B 根据自己制定的数据托管策略将数据进行数据共享托管。



优智链结构图

2.3.3 TIP-AI

2.3.3.1 人工智能助理

TIP 首创性地将区块链与 AI 相结合，让人工智能更了社区成员，打造最顶尖的社区成员专属助理。每一个 TIP-AI 助理在诞生时，便积极、确实地学习与社区成员相处，主动关怀了解成员，与其共同成长。TIP-AI 助理并非单纯模仿或成为用户的替代者，而是有其独立情感系统，运用独创的离散式双主核演算技术以及 Microdata 微数据算法，可以赋予智能助理真实的个性与思考模式。智能助理与 TIP 所有 IP 项目链接，给予社区成员最精准有益推荐，促进社区内 startup 公司快速有效的合作。

2.3.3.2 AI 多平台连接

TIP-AI 可存在于多种平台装置——手机、计算机、平板、智能穿戴装置(智能手表、配件)、智能音箱等。这给予区块链创新项目更广阔的应用发展空间，让每个成员能够不羁于硬件及平台限制地创造新颖 IP 项目。社区成员可于各式装置最便捷快速地运用 TIP-AI 进行数字积分交易及使用，我们将致力链接更多装置和服务平台，最终成为划世代的区块链 AI 交互生态平台，社区拥有多样化的数字积分投资使用管道，创造完整数字积分经济体系。

2.3.3.3 AI 跨领域导流

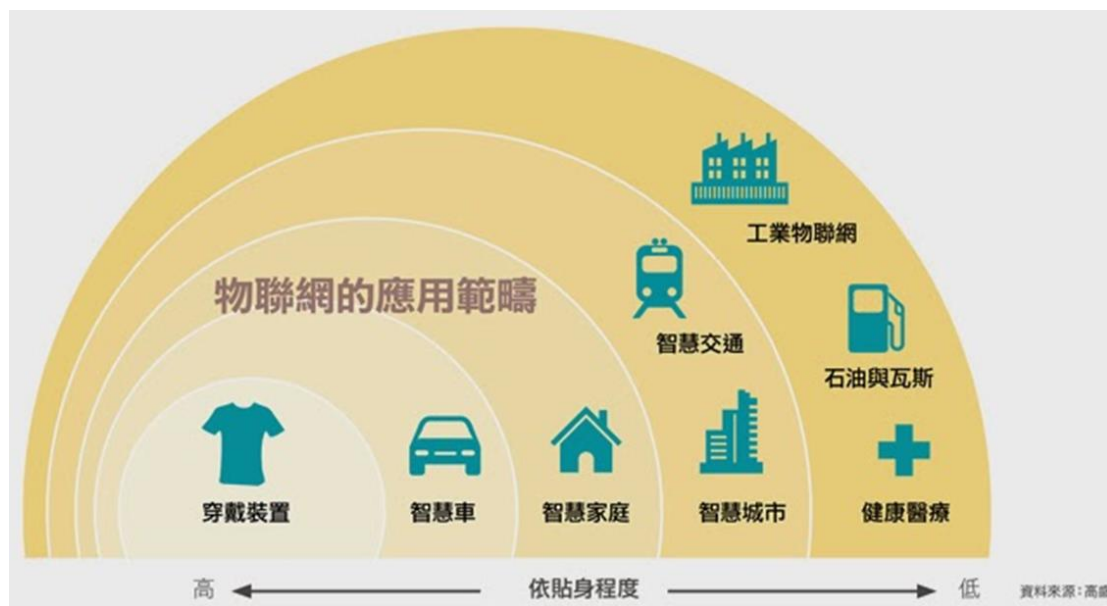
TIP-AI 具备跨领域导流能力，完美运作于优智链的跨链交易场景。所有优智链中的数字积分资产，都可运用 AI 来进行个性化导流。TIP-AI 可以了解每一位 TIP 社区成员的偏好及需求，经过大数据比对学习成长越发精准的推荐投资交易组合。

TIP-AI 关键技术列举：

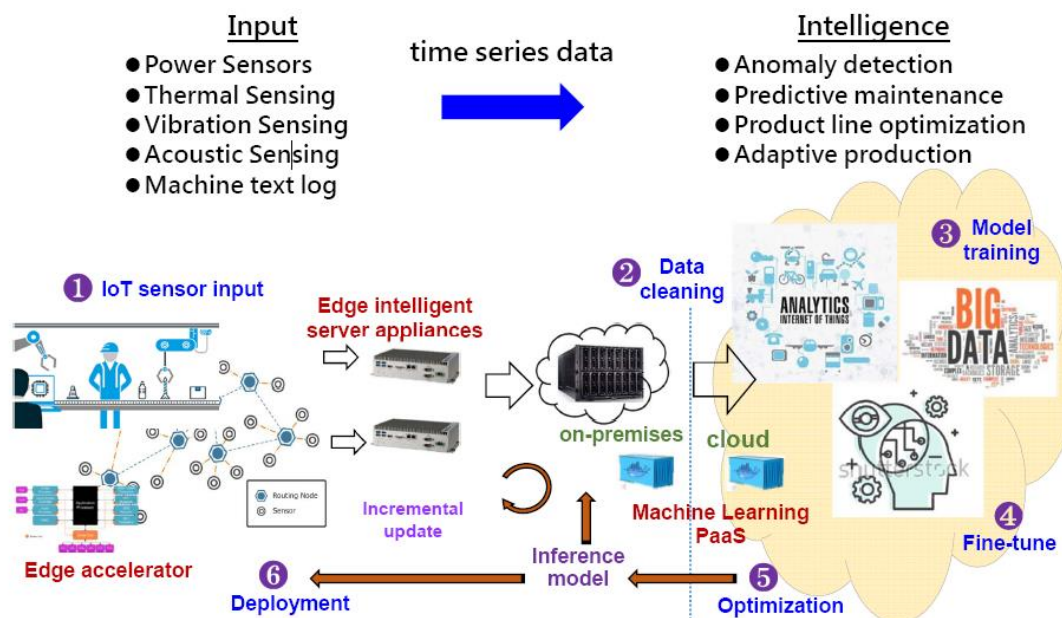
- ① **领域核心副脑 Multi-Brain**：TIP-AI 针对个人的微数据算法，在每条 IP 项目子链部署该 IP 项目领域核心脑，主核心脑演算进入单一领域副脑后，继续演算归纳个人偏好。但在不同领域副脑间 TIP-AI 也能做到跨域连结，学习不同领域间关联性并逐步成长。
- ② **中节点浮动槽 Comma Field**：TIP-AI 具备自主生成中节点浮动槽机制，可不断经由数据比对不同 IP 子链领域间的可关联性，创造浮动槽进行判定，再运用演化机制用进废退，让 TIP-AI 的核心主脑能具备类神经网络概念，将偏好槽连结放大至数千万至上亿组可能，更加贴近人类之思考模式。
- ③ **声纳式 AI**：TIP-AI 独特的「自适性」主动提问演算机制，可衍伸为独创之声纳式 AI，当 TIP 有新的 IP 产生时，TIP-AI 可针对需求跨领域连结问题主动放出探测声纳，接收用户响应并修正参数，持续进行适性演化。声纳式 AI 区别于一般 AI 的地方，在于其可以主动创造自我修正需求的响应参数，而不需被动从既有数据中找出参数价值。当 TIP 社区成员不断成长后，TIP-AI 也将越发具备更高价值，并有望解决多种现存 AI 算法无法解决的问题。

2.3.4 区块链 + AI + IOT

TIP 优智链社区规划区块链技术与 AI 技术相结合，进一步导入 IOT 概念，运用在智慧穿戴、智慧城市、智慧家庭等全方位产业链。真正让区块链连结概念应用落地，创造全方位区块链智能生活。更大限度的扩大优智链社区生态领域圈，为社区成员优质 IP 项目开疆辟壤，打破更多软硬件设施桎梏，让技术与现实相结合，真正意义上释放社区成员思想，激发更多更好的优质 IP 项目落地，更好的让区块链、人工智能技术造福于当下。

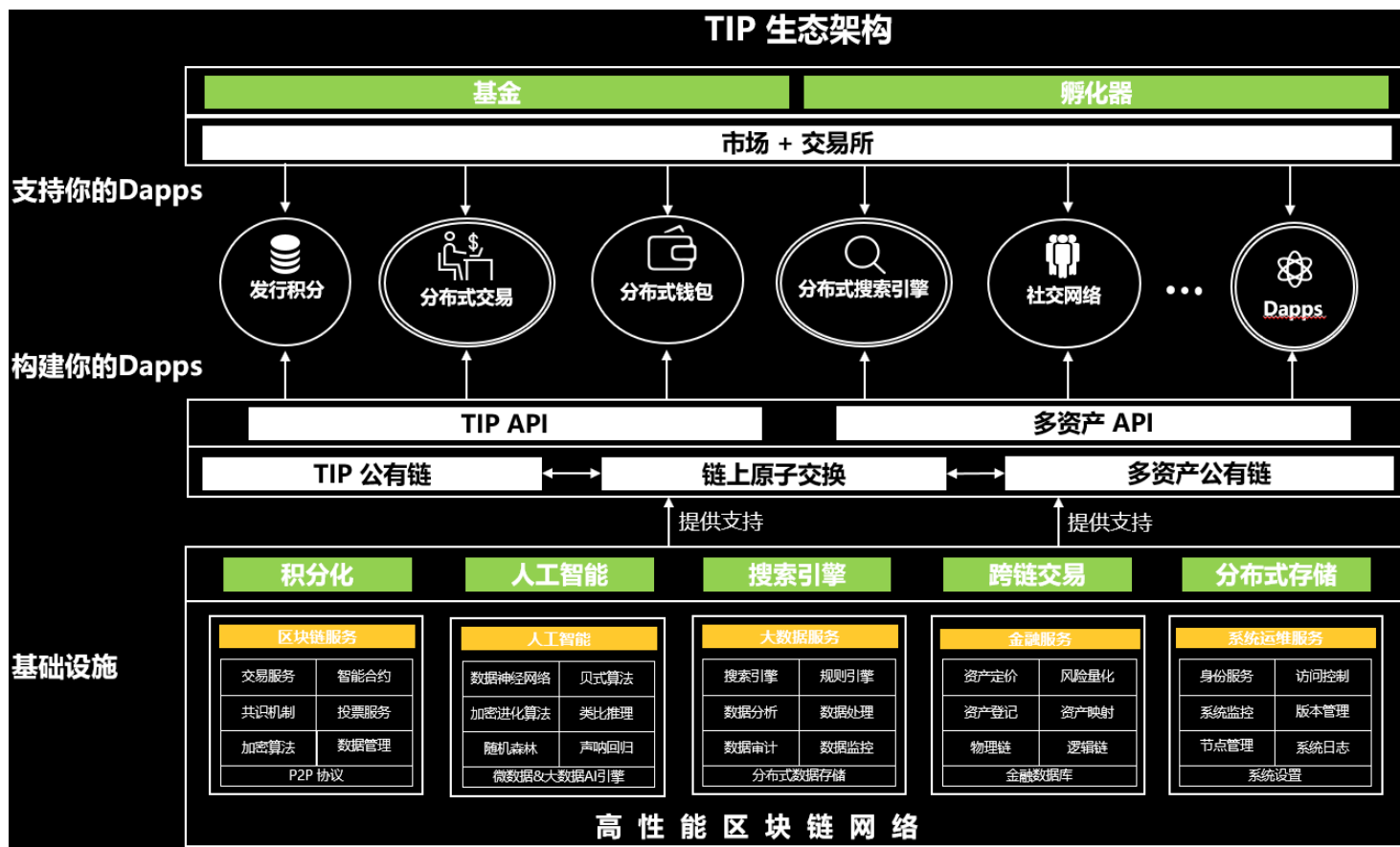


物理联网应用范畴



IOT 落地实现架构图

3 . TIP 生态架构



Top Intellectual Property Chain 生态架构图

优智链社区生态架构分为如上图所示三层：基础设施层、社区应用层和基金孵化层；

基础设施层

基础设施层是以优智链高性能可信区块链公链和分布式数据库集群为核心的区块链技术方案提供层，金融服务基础和系统运维服务也同样部署于此层面。高性能可信区块链可为 IP 业务提供基本的确权、追溯、权利交易等基本功能；高性能数据库集群可为海量 IP 提供可靠存储、快速定位、精准查找、便捷管理等服务；金融服务为链上 IP 提供专业高效的资产认证渠道、对整个社区资产进行风险控制；专业便捷的人工智能服务提供专属 Microdata AI 及 Big Data 服务，使得整个 TIP 社区智能化；运维服务在确保社区成员身份及访问权限控制的同时，也为整个优智链社区软件系统提供平稳运营环境。

社区应用层

社区应用层为优智链社区的发展壮大提供发育的土壤，所有社区成员的活动都将直接在此层进行体现，应用层直接包含基础层区块链技术和数据库集群的应用接口，社区成员可以方便快捷的调用各种功能的接口打造属于自己独特的区块链应用级服务。

优智链 DAPP 平台就是最直接应用的体现，社区成员可按照自己 IP 的需要逐步构建专属 IP 的 DAPP，使得 IP 能够更快更方便的实现资产价值转换。

优智链数字钱包，成员可以用此钱包进行专业资产管理，无论是 TIP 积分还是成员自行发布的 IP 积分都在此进行分账户独立管理，确保资产明确、精准梳理。

分布式搜索是基于数据库集群的查找入口，TIP 社区用最专业的数据库技术为大众提供最简便的服务，海量 IP 文案关键词模糊匹配查询急速反馈等。

分布式交易，高性能分布式交易网络为社区提供高达 10 万 tps 的无损交易吞吐，确保交易安全快速进行，为社区业务发展提供基本保障。

其他基础服务不在此一一列举。

基金孵化层

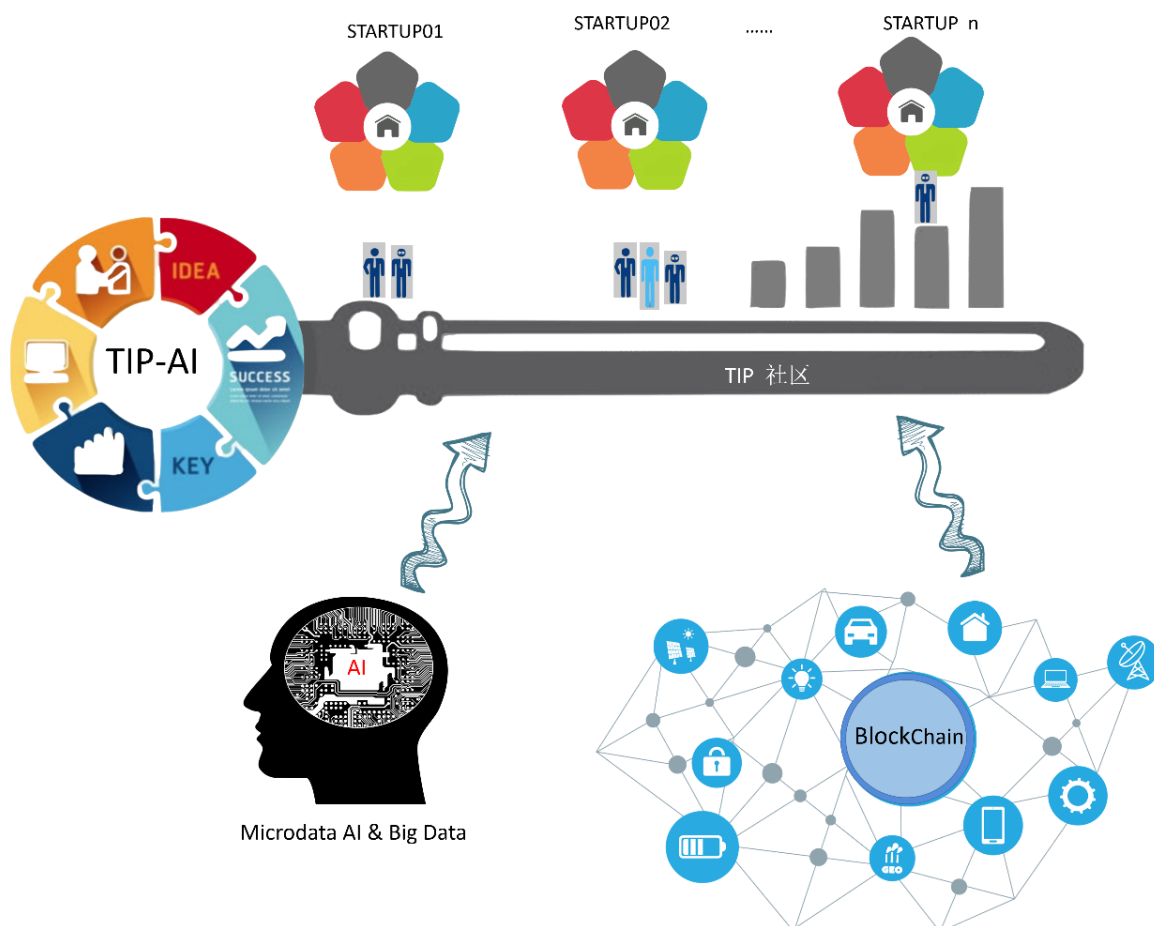
优智链社区拥有非常资深的基金专家团队，其凭借多年的区块链技术领域和知识产权行业的经验以及法务专家的专业业务水准为优智链社区提供强大的基金服务咨询及资产安全保障；

incubator.tipchain.io，专业级 IP 项目孵化器，行业经验丰富的孵化导师全程护航指导。

此层也包含面对优智链社区之外的招商引资市场和交易所，为社区优秀 IP 项目加速产值转换。

4 . 优智链社区商业模式

4.1.4 TIP 优智链商业架构



三层商业架构模型，上层为各个 StartUp 公司建立基于 TIP Chain 子链的 IP 生态，中间层为融合社区成员微数据人工智能助理的 TIP 社区服务平台，基层为 TIP 社区包括高性能区块链系统和先进 AI 服务平台的技术基础层。

4.1.2 优智链成员优智积分获取

社区成员的优智积分获取渠道如下：

- ① 优智链成立初期会有一定规模的推广活动，此阶段将会有 TIP 优智积分发行总量的一小部分作为推广酬谢奖励给社区活跃成员，此阶段发放的奖励积分视推广效果追加或

减少；

- ② 创新 idea 持有人通过投票获得前四名投票人的投票积分。此渠道突出体现优智链社区对知识贡献者价值的肯定；
- ③ 优智链专家选取优秀 Intellectual Property 获得部分积分作为评选费用；
- ④ 社区成员在发表自己的 idea 之后，在社区投票进行过程中可以通过转让此 Intellectual Property 所有权获取一定优智积分；
- ⑤ 优智链社区承办方，会根据社区氛围不定期举办社区建设等激励活动，会分发一些优智积分作为社区成员回报，此渠道将一定程度体现社区凝聚力。

4.1.3 优智链社区优质 Intellectual Property 推选过程

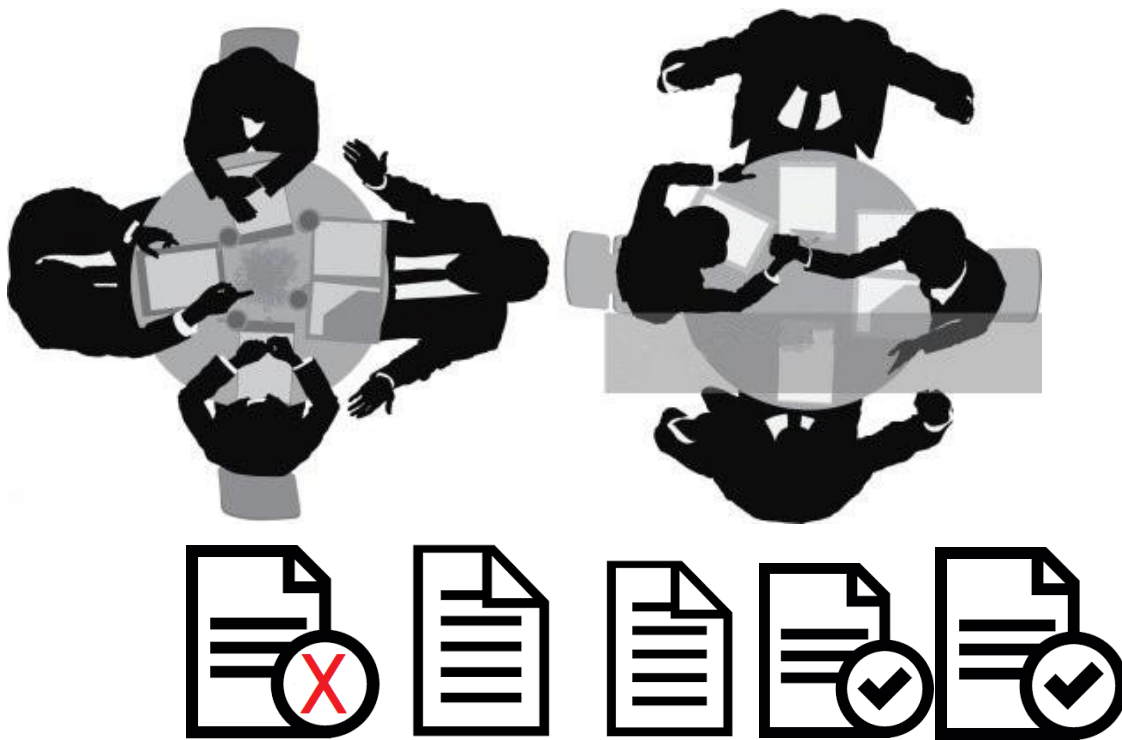
4.1.3.1 优智积分投票

任何优智链社区成员都可以公平、自由的提出自己对区块链技术的想法，我们欢迎、鼓励任何成员头脑风暴式的发表自己的 idea，在区块链技术层面优智链社区的态度是永远充满思维上的激情和 geek 般的热情。

优智链的投票是最自由的群众投票方式，原则只有一个：只要你看好，投给他！



优智链社区的投票场景可随时根据市场、业务的需求而变动，多样、灵活与时俱进的满足社区成员的要求。下面列举优智链社区初期拟定的投票形式：



初步拟定的优质专利筛选过程简述如下：

专家组根据创新 Idea 的功能将社区成员提交的 Idea 创新文案进行分组，在一个专家筛选推举周期内摘取每个大类中至少前 5% 的 Idea 文案撰写为专业 IP 文档，同时进行全社区范围内的简要公示，公示内容为文案提供者总结的文案摘要或部分技术细节，在此公示期间优智链全部社区成员可以就看好发展前景的文案与包括专家成员、Idea 文案提供者在内的小组进行系列探讨，这一系列的公示与探讨为接下来的 IP 共有权限进行优智链积分投票，每个优秀 IP 文案接受任何人积分投票，具体投票细节拟定如下：

- 1)所有投票过程通过智能合约完成，保证投票细节公开透明；
- 2)每篇优秀 IP 最终选取前 4 名投票人与 IP 提供者共同享有该 IP 的所有权，其余投票人的优智积分将通过智能合约返还投票输出地址；
- 3)IP 提供者按一定比例直接获取投票者 4 人所投优智积分；
- 4) 评选专家组将会获得一小部分的优智积分作为评选费用。

4.1.3.2 社区专家

优智链的评选专家将由社区推选：

- A. 10 位是社区当中持有最多优智积分的人
- B. 10 位是自过去 90 天中获得最多投票的 idea 持有人（不包括持有最多积分的 10 位）
- C. 10 位由社区通过积分投票自由选取

每一组专家 A、B、C 将每个月轮番替换，比如一月份替换 A 组，二月份替换 B 组，三月份替换 C 组，四月份再次替换 A 组等。

4.1.3.2 IP 所有权转让

优智链社区开辟 IP 所有权转让板块，包括优智 IP 产能转化版块和社区成员产权转让版块：

优智 IP 产能转化版块

此版块即为 IP 向产品转换的投资引进渠道，优智链社区将所有优秀 IP 简介及投票情况全部公开，为投资者提供全面的 IP 热度资料，投资者可根据看好的 IP 项目向优智链社区提交投资意向，若投资人较多，优智链社区在同 IP 所有权限享有人商议后，做出 IP 所有权转让决议。

IP 所有权转让过程同样由优智链积分通过智能合约形式进行。

社区成员产权转让版块

在合规合法前提下优智链社区允许社区成员间任何比例的 IP 共有权进行优智链积分的转让。此版块给予社区成员更多投资灵活性，其可将所持有的任何 IP 所有权以最小单位 1% 的形式在此版块进行挂单展示，然后由后续社区成员发起基于智能合约的交易进行 IP 所有权和优智链积分之间的转换。

上述投优智积分票选及产权收益份额转让各详细数据仅供参考，实际操作会精细统筹。所有涉及优智链积分投票、转让过程均在优智链智能合约基础上进行，优智链社区所有 IP 权益步骤皆透明公开，接受全部社区成员监督。

优智链社区的投票场景将会多种多样，充分调动社区成员 idea 贡献积极性，全员积极打造完美、完善社区。

任何场景中优质 Intellectual Property 最终决定权由优智链社区专家组成员投票确认，以防劣质 Intellectual Property 文案滥发，对整个社区造成负面影响。对于严重扰乱社区规则造成极坏影响的社区成员，社区将没收其全部优智积分，将由社区建设者建立由社区成员组成的社区监督小组，分配给社区生态有贡献的成员。

4.1.4 优智链积分其他应用场景

4.1.4.1 IP 上链

优智链拥有超高性能区块链技术作为基础，所有社区成员无论是发表 new IP 还是积分投票参与的各项活动，均在链上进行，优秀 IP 作为产权重点保护对象，在“链上”才能获得更专业的权限保障，社区成员新提出的 IP 一定要进行“上链注册”才能被社区平台所接纳，优智链高性能链会在成员提交 IP 文案后将其按照区块链所需规格进行“上链”处理，并收取少量优智链积分（例如 100 优智积分/IP 文案）。这样不仅对优秀 IP 是一种主动的权利保护，更使得劣质 IP 上链增加上链成本，减少干扰项，增加优智链社区的和谐度。

4.1.4.2 优智链存储权限

优秀 IP 文案一定由很多或图像或视频资料支撑其可读性和 IP 权威性，此时就需要将为数不少的资料置于优智链高性能分布式数据库集群，方便快捷的调取查阅，作为与优智链每个地址 hash 映射的高性能数据库集群，不仅对数据进行多重备份提供强大的安全性能，数据全文检索更能精准快捷的提供翻阅，正因为优质高效，所以更应该排除垃圾数据的干扰，优智链积分也一样成为数据入库的门槛，例如 1 积分=100M/月空间的使用权。

4.1.4.3 追溯查询权限

优秀 IP 上链在提供所有权保护的同时，区块链的可追溯性也会同样体现在 IP 权限数据上，例如某位区块链技术专家或者风险项目投资专家看好的某个项目，由于优智链是实名公链，所以这些高价值含量的追溯信息就可以清楚明白的被检索到，这无疑为大众社区成员提供了投资

风向标，为保障每次数据调用都尽其所用，在不浪费系统资源的前提下，每次数据追溯查询象征性收取一定优智链积分（例如 0.001 优智积分/次），这样可以降低社区数据被批量盗取的风险，每次查询可针对某一特定 IP 为查询条件，当次查询可查询到此特定 IP 文案从“上链”到查询开始时间点的所有链上流程，包括 IP 所有权持有分布情况、IP 权益转让费用、持有人信息等有价值信息。

4.1.4.4 项目孵化

优智链社区提供功能全面的项目孵化平台，incubator.tipchain.io。业内专家可作为项目的孵化导师进行全方位的专业知识支持，社区成员可以通过花费优智积分为自己的项目聘请资深孵化导师进行指导，使项目进展更为顺利；项目孵化平台支持项目成立专有论坛，为达到吸引围观社区群众、增加项目粉丝忠诚度和论坛参与度，项目方可以通过奖励优智积分维持项目专有论坛活跃性。

5.TIP 优智链管理准则

TIP 优智链管理准则主要从质量、成本、时间、资源利用率、系统效率、保密性、完整性、可用性等方面来保证优智链区块链系统的安全性、可靠性、有效性。

TIP 优智链管理准则对象主要包括以参与者、共识机制、节点、应用系统、算法、底层设施及数据在内的区块链相关的资源。对区块链的信息及相关资源进行规划与处理，从规划与组织、采集与实施、交付与支持、安全与监控等多个方面确定区块链的处理过程，并赋予每个处理过程详细的控制目标、审计方针及评估方法。

TIP 优智链区块链技术需要按照行业的商业与监管要求来设定核心管理架构，确保符合监管要求、符合国际标准、符合各行业基本规则。

TIP 优智链将遵循以下五大管理原则：

- 1) 合法合规原则：遵守国家相关法律法规和监管要求，为监管审计需求提供技术支持；
- 2) 可追溯原则：业务与活动都有记录，可追溯，可审计；
- 3) 安全原则：采取各种必要的安全手段，保障链上资产和交易等信息的安全，防范攻击；
- 4) 隐私保护原则：保障链上的用户隐私安全，防止泄露用户隐私；
- 5) 业务导向原则：以需求推动技术，设计与开发时优先考虑适用的业务场景，通常需要对原有业务流程进行重新梳理。一方面在保持合规性的同时要使区块链技术特性得以充分发挥，另一方面还须考虑如何为业务带来怎样的改善与价值创造。

6. 优智积分 Top Intellectual Point (TIP) 分配方案

优智积分（TIP）总量：10 亿

全球私募份额：10%

推广费用：20%

TIP 置换、购买：40%

社区 TIP 运营：20%

团队：10%

首期私募份额 2%（共计 20,000,000TIP 积分）

优智积分（TIP）海外交易所首日开盘价：约合人民币 1 元

结语

TIP 优智链社区团队认知到区块链不单纯是一种技术而是一种社会化的“共识信任”，我们秉承区块链的互信原则，融合人工智能技术，将其一切数据皆可溯源，一切皆不可篡改的严谨性发扬光大。

术语解释

1. 分布式

分布式系统是由一组通过网络进行通信、为了完成共同的任务而系统工作的计算机节点组成的系统。

2. 共识机制

共识机制是分布式系统中的一个过程，用于在设计多个不可靠节点的网络中，在所有节点之间实现数据一致性并对某个提案达成一致。

3 . PoW

Proof Of Work 工作量证明共识算法，在比特币中首次被提出。数字货币矿工们通过随机哈希计算获得当前区块链的记账权，从而获得区块奖励。PoW 的特点是哈希计算随机，难以弄虚作假，且容易被验证。但另一方面，矿工们之间的哈希计算竞争浪费了大量的能源。

4 . PoS

Proof Of Stake 权益证明共识算法，PoW 的替代方案。根据节点所占的权益比重，决定其获得区块记账权的概率，权益越多，越有机会获得区块记账权。

5.智能合约

智能合约是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易，这些交易可追踪且不可逆转。智能合约于 1994 年有 Nick Szabo 首次提出。智能合约的目的是提供优于传统合同方法的安全性，并减少与合同相关的其他交易成本。

6.类神经网络：模拟人脑运作的高性能计算网络系统。

7.贝氏定理

贝叶斯定理是关于随机事件不确定性信息作出推理和决策需要对各种结论的概率作出估计，这里指 AI 中加入任性不确定变化因素。

8.演化论

AI 中以进废退的推导理论。

9.类比推理

这里指人工智能跨领域自主学习。

10.随机森林

指类比推理中无限量浮动槽生成。

11.声呐回归

主动式 CI，创造资讯。

12.AI 双核算法

微数据+大数据结合为巨量数据演算，超越现有 AI 资料价值。

参考文献

- [1] 《京东区块链技术白皮书》
- [2] Blockchain Security for Big Data. <https://guardtime.com/solutions/hadoop-big-data-lakes>.
- [3] 杨茂江. 基于密码和区块链技术的数据交易平台设计. 信息通信技术, 2016.
- [4] Bentov, I., Mizrahi, A., & Rosenfeld, M. (2017, April). Decentralized prediction market without arbiters. In International Conference on Financial Cryptography and Data Security (pp. 199-217). Springer, Charm.
- [5] Bano, S., Sonnino, A., AlBassam, M., Azouvi, S., McCorry, P., Meiklejohn, S., & Danezis, G. (2017). Consensus in the Age of Blockchains. arXiv preprint [arXiv:1711.03936](https://arxiv.org/abs/1711.03936)
- [6] Satoshi Nakamoto ~~~ Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. bitcoin.org, 2008
- [7] Sunny King, Scott Nadal ~~~ PeerCoin: <https://peercoin.net/assets/paper/peercoinpaper.pdf>, 2012
- [8] Pavel Vasin ~~~ Proof of Stake 3.0: <http://bravenewcoin.com/assets/Whitepapers/blackcoin-pos-protocol-v2-whitepaper.pdf>, 2013
- [9] <https://www.blackhalo.info/>
- [10] Kourosh Davarpanah, Dan Kaufman, Ophelie Pubellier ~~~ NeuCoin: the First Secure, Cost-efficient and Decentralized Cryptocurrency: <http://www.neucoin.org/en/whitepaper/download>, 2015
- [11] <https://www.ethereum.org/>

- [12]Babaioff M. et al.(2011):On Bitcoin and red balloons.
- [13]Laurie B.(2011):Decentralised currencies are probably imPoSsible (but let's at least make them efficient). (<http://www.links.org/files/decentralised-currencies.pdf>)
- [14]Nakamoto S.(2008):Bitcoin:A peer-to-peer electronic cash system.
(<http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf>)
- [15]Mark Miller. The Future of Law. In paper delivered at the Extro 3 Conference (August 9), 1997.
- [16]Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. Consulted, 1:2012, 2008.
- [17]Meni Rosenfeld. Overview of Colored Coins. 2012. URL {<https://bitcoil.co.il/BitcoinX.pdf>}.
- [18]Jacob Aron. BitCoin software _nds new life. New Scientist, 213(2847):20, 2012.
- [19]Adam Back. Hashcash - Amortizable Publicly Auditable Cost-Functions. 2002.
- [20]URL{<http://www.hashcash.org/papers/amortizable.pdf>}.
- [21]Roman Boutellier and Mareike Heinzen. Pirates, Pioneers, Innovators and Imitators. In Growth Through Innovation, pages 85{96. Springer, 2014.
- [22] Bai Xi, Sun Jigui, Li Zehai, et al. Domain ontology learning and consistency checking based on TSC approach and racer [C]. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007:148-162.
- [23] Zhiqing M, Hongcan Z, Yihua Z, et al. A clustering algorithm for Chinese text based on SOM neural network and density [C]. Springer, Heidelberg, 2005:251-256. 、
- [24] Bex G J, Maneth S, Neven F. A formal model for an expressive fragment of XSLT[J]. Information Systems, 2002, 28(1):21-39.

- [25]叶世伟,史忠植译.神经网络原理(Simon Haykin:Neural Networks).机械工业出版社,2004.
- [26]荆林波.大数据时代带来的大变革[J].中国青年报.中国社会科学评价中心, 2014-05-26, 02版.
- [27]James Kobielski.机器学习已成为大数据的基石[J].2014-03-24.
- [28]陶雪娇,胡晓峰,刘洋. 大数据研究综述[J]. 系统仿真学报,2013,S1:142-146.
- [29]楼巍. 面向大数据的高维数据挖掘技术研究[D].上海大学,2013.
- [30]林文敏. 云环境下大数据服务及其关键技术研究[D].南京大学,2015.
- [31]Conejo A J, Plazas M A, Espinola R, et al. Day-ahead electricity price forecasting using the wavelet transform and ARIMA models [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2005, 20(2): 1035—1042.
- [32] LI Deyi, DU Yi. Artificial intelligence with uncertainty[M]. Boca Raton, USA: Chapman & Hall / CRC, 2007:22-34.
- [33]LI Deyi, XIAO Liping, HANYami, et al. Network thinking and network intelligence[J]. Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2007, 4845: 36-58.
- [34] SQA. NQ Review Investigation Report: Computing and Information Systems[DB/OL]. <http://www.sqa.org.uk/sqa/28.139.html>.

[35]MARLAN PETRE and BLAINE PRICE . Usillg Robotics to Motiate‘Back Door’Learning[J] . Education and Information Technologies, 2004, 9(2) : 147—158。

[36]Wisconsin Department of Public Instruction . Wisconsin's Model Acadmic Standards for Information and Technology Literacy[DB / OL] . [http : / / www . dpi . state . wi . us / dpi / standards / pdf / infotech . pdf](http://www.dpi.state.wi.us/dpi/standards/pdf/infotech.pdf) :

[37]Chesterfield County Public Schools . High School Course Offerings Guide-Elective Offerings and Descriptions[DB / OL] . [http : / / homer . chesterfield . k12 . va . us / hscourses / hmal / el_list . cfm](http://homer.chesterfield.k12.va.us/hscourses/hmal/el_list.cfm) .

[38]Liebowitz J.Knowledge management and its link to artifical intelligence. Expert Systems with Application,2001,20-1-6.

[39] HE Qie, WANG Ling . An effective co-evolutionary particle swarm optimization for constrained engineering designproblems[J] . Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2007, 20(1) : 89-99 .

[40] Giarratano J, Riley G. Expert Systems : Principles and Programming . China Machine Press, Beijing, 2002,6(2):12-5.

[41] Allen J F, Hendler J,Tate A. Readings in P1anning.Morgan Kaufmann,San Mateo,Californi,1990,8(2):32-36.

[42]Hilary Putnam.Words and Life[M]. Harvard University Press, 1994.

[43]Donald Gilles. AI and Scientific Method[M]. Oxford, 1995.